CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **20 puan**

Bir şifreleme programının oluşturabildiği farklı anahtarların sayısı $N = 2^{20} \cdot 5^{17}$ olarak hesaplanmıştır.

N sayısını 10'un bir kuvveti yardımıyla yazarak kaç basamaklı olduğunu bulunuz. N sayısının rakamlarının toplamı kaçtır?

Cevap: $N = 2^3 \cdot 2^{17} \cdot 5^{17} = 2^3 \cdot (2 \cdot 5)^{17} = 8 \cdot 10^{17}$

N sayısı 8 rakamının sağına 17 sıfır yazılarak elde edilir; 18 basamaklıdır.

Rakamlarının toplamı 8 + 0 + ... + 0 = 8 olur.

2 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **20 puan**

Kenar uzunluğu 2^3 cm olan küp biçimindeki şeker kutuları, kenar uzunluğu 2^5 cm olan küp biçimindeki bir koliye boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Bir kutunun ve kolinin hacmini bir kuvvetin kuvvetini alarak 2 tabanında üslü gösterimle yazınız. Koliye kaç kutu yerleştirilebilir?

Cevap: Kutunun hacmi: $(2^3)^3 = 2^{3 \cdot 3} = 2^9$ cm³

Kolinin hacmi: $(2^5)^3 = 2^{5 \cdot 3} = 2^{15}$ cm³

Kutu sayısı: $2^{15} \div 2^9 = 2^6 = 64$

3 Öğrenme çıktısı: 9.1.2 — **15 puan**

Bir müzede bilet ücreti ziyaretçinin yaşına (x) göre belirlenmektedir. Yedi yaşından küçükler ile 65 ve daha büyük yaştakiler ücretsiz girer. Yaşı 7 ile 18 arasında olanlar (7 dâhil, 18 hariç) öğrenci bileti, diğer ziyaretçiler tam bilet alır.

Ücretsiz giren ziyaretçilerin yaşlarını iki aralığın birleşimi olarak, tam bilet alanların yaşlarını aralık ve küme gösterimiyle yazınız. Yaşlar doğal sayı olarak alındığında tam bilet alan kaç farklı yaş değeri vardır?

Cevap: Ücretsiz girenler: $[0, 7) \cup [65, \infty)$

Tam bilet: $[18, 65) = \{x \mid 18 \le x < 65, x \in \mathbb{R}\}$

Doğal sayı yaşlar 18, 19, ..., 64 olup 64 − 18 + 1 = 47 farklı değer vardır.

4 Öğrenme çıktısı: 9.1.3 — **15 puan**

Bir 100 metre koşusunda Elif'in derecesi 12,4 saniye, Zeynep'in derecesi 12,5 saniyedir. Bir izleyici "Bu iki derece arasında başka bir derece olamaz." demiştir.

İzleyicinin görüşünü iki derecenin aritmetik ortalamasını kullanarak değerlendiriniz. Arada olma özelliğinin rasyonel sayılar ve tam sayılar kümesinde geçerli olup olmadığını örnekle açıklayınız.

Cevap: İki derecenin aritmetik ortalaması (12,4 + 12,5) ÷ 2 = 12,45'tir ve 12,4 < 12,45 < 12,5 olur. Arada başka bir derece vardır, görüş yanlıştır. İşlem tekrarlanarak bu iki sayı arasında sonsuz sayıda rasyonel sayı bulunur.
Rasyonel sayılar kümesi arada olma özelliğine sahiptir. Tam sayılar kümesi bu özelliğe sahip değildir; örneğin 12 ile 13 arasında hiç tam sayı yoktur.

5 Öğrenme çıktısı: 9.1.4 — **15 puan**

Bir kırtasiye çalışanı hesap makinesi kullanmadan aşağıdaki hesapları yapmıştır.

a. $37 + 58 + 63 = 37 + 63 + 58 = (37 + 63) + 58 = 158$

b. $25 \cdot 36 = 25 \cdot (4 \cdot 9) = (25 \cdot 4) \cdot 9 = 900$

c. $98 \cdot 15 = (100 - 2) \cdot 15 = 100 \cdot 15 - 2 \cdot 15 = 1.470$

Her hesapta kullanılan işlem özelliklerini adıyla yazınız. Bu özelliklerden birinin çıkarma işleminde geçerli olmadığını bir örnekle gösteriniz.

Cevap: a. Toplama işleminin değişme ve birleşme özellikleri
b. Çarpma işleminin birleşme özelliği
c. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği
Örnek: çıkarmada değişme özelliği yoktur: 10 − 4 = 6, 4 − 10 = −6. (Birleşme için (10 − 4) − 2 ≠ 10 − (4 − 2) örneği de kabul edilir.)

6 Öğrenme çıktısı: 9.2.1 — **15 puan**

Boş bir akvaryuma bir hortumla dakikada 1 litre su akıtılmakta ve akvaryum 40 dakikada dolmaktadır. Akvaryumdaki su miktarının (litre) zamana (dakika) bağlı değişimi f(x) = x fonksiyonuyla modellenmiştir.

a. Bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirtiniz.

b. Fonksiyonun tanım kümesini ve görüntü kümesini aralık gösterimiyle yazınız.

c. Fonksiyonun minimum ve maksimum değerlerini ve sıfırını bulunuz.

ç. Fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu ve bire bir olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

Bu modele göre yukarıdakileri cevaplayınız.

Cevap: a. Bağımsız değişken: zaman (dakika); bağımlı değişken: su miktarı (litre)
b. Tanım kümesi [0, 40], görüntü kümesi [0, 40]
c. Minimum değer 0 (x = 0 iken), maksimum değer 40 (x = 40 iken); fonksiyonun sıfırı x = 0
ç. Zaman arttıkça su miktarı arttığı için artandır; farklı zamanlarda su miktarları farklı olduğundan bire birdir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....